Capítulo 5

# Teoremas fundamentales

Supongamos que se quiere saber si el sistema de ecuaciones lineales tiene solución, si las tiene ¿cuántas hay?

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1m} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \tag{19}$$

De álgebra lineal, es claro que la respuesta va en función del rango de la matriz asociada $A$ del sistema 19 y el rango de la matriz aumentada $A|B$. Si $n = m$ entonces un buen criterio es $\det(A) \neq 0$; es decir que $A$ es no singular, así sabemos que hay una solución única y se puede encontrar la matriz inversa $A^{-1}$. Si la matriz es singular quiere decir que no tiene solución o tiene una infinidad. Cuando $n \neq m$ entonces quiere decir que hay una submatriz $C$ de $A$ tal que $B$ sea invertible y que $\text{rango}(C) = \text{rango}(A|B)$, para encontrar una posible solución.

En este capítulo vamos a relacionar los conceptos anteriores con dos teoremas de suma importancia, básicos para la generación y análisis de superficies. Al ser $Df$ una transformación lineal, analizaremos la matriz de Jacobi, para obtener el teorema de función inversa e implícita.

## 1. Teorema de la función inversa

El siguiente lema nos ayudará para la prueba del teorema fundamental de esta sección

Lema 7. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado. El espacio que vamos a tomar es $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ y sea $f : C \to C$. Suponga que $\exists k \in (0,1)$ tal que $\forall x, y \in C$ satisface

$$||f(x) - f(y)||_2 \leq k||x - y||_2.$$

Entonces $\exists c \in C$, tal que $f(c) = c$.

**Demostración.** Sea $x_0 \in C$ y definimos $f^{(k)}(x_0) = x_k$, donde $f^{(k)}(x_0) = (f \circ \cdots \circ f)(x_0), f^{(0)}(x_0) = x_0$. Ahora observemos lo siguiente

$$\begin{aligned} ||x_1 - x_0||_2 &= ||f^{(0)}(x_0) - f^{(0)}(x_0)||_2 < ||x_1 - x_0||_2 \\ ||x_2 - x_1||_2 &= ||f^{(1)}(x_1) - f^{(1)}(x_0)||_2 < k||x_1 - x_0||_2 \\ ||x_3 - x_2||_2 &= ||f^{(2)}(x_2) - f^{(2)}(x_1)||_2 < k^2||x_1 - x_0||_2 \end{aligned}$$

de esta manera

$$||x_m - x_{m-1}||_2 = ||f^{(m-1)}(x_{m-1}) - f^{(m-1)}(x_{m-2})||_2 < k^{m-1}||x_1 - x_0||_2.$$

Entonces

$$||x_m - x_l||_2 \leq ||x_m - x_{m-1}||_2 + \cdots + ||x_{l+1} - x_l||_2 \leq$$

$$k^{m-1}||x_1 - x_0||_2 + \cdots + k^l||x_1 - x_0||_2 = \Big(\sum_{i=l}^{m-1} k^i\Big)||x_1 - x_0||_2 < \frac{k^{m-1}}{1-k}||x_1 - x_0||_2.$$

Sea $M = ||x_1 - x_0||_2$ entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{N}$ tales que $\forall m, l > K$ se tiene

$$||x_m - x_l||_2 < \frac{Mk^{m-1}}{1-k} < \varepsilon.$$

Por lo tanto la sucesión $\{f^{(k)}(x_0)\}$ es una sucesión de Cauchy, ahora como $C$ es cerrado, contiene a todos sus puntos de acumulación, así $\{f^{(k)}(x_0)\} \to y, y \in C$. Ahora probemos que el punto es único; para ello supongamos que hay dos puntos fijos; es decir $f(c) = c$ y $f(a) = a$ entonces

$$0 \leq ||c - a||_2 \leq ||f(c) - f(a)||_2 \leq k||c - a||_2,$$

lo cual implica que $1 \leq K$ lo cual es contrario a la hipótesis que $k < 1$. Por lo tanto $||c - a||_2 = 0$, así $c = a$. Por último el siguiente argumento demostrará la existencia del punto fijo

$$0 \leq ||f(c) - c||_2 \leq ||f(c) - f^{(k)}(c)||_2 + ||f^{(k)}(c) - c||_2 \leq ||c - x_k||_2 + ||x_k - c||_2 = 0.$$

□

Observación 32. El lema 7 es un caso especial del teorema de punto fijo de Banach, con las hipótesis del lema y la condición $d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y)$ se le llama a $f$ una contracción. Aquí lo importante es que no se le pide a la función que sea continua, sólo que sea una contracción. Si $f : A \to A$ entonces $a \in A$ es un punto fijo de $f$ si y sólo si $f(a) = a$.

En el primer capítulo definimos al conjunto de las transformaciones lineales como $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, si $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ entonces hay una matriz de representación. Vamos a tomar un subconjunto de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

Definición 58. El conjunto de todas la matrices invertibles es

$$GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) = \{M \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) | \det(M) \neq 0\},$$

y se llama el grupo general lineal.

Observación 33. Un conjunto $G \neq \emptyset$ con una operación $* : G \times G \to G$ tales que $(a, b) \mapsto a * b$ se le llama grupo si y sólo si satisface las siguientes propiedades

1. $a * b \in G, \forall a, b \in G$ (cerradura).
2. $a * (b * c) = (a * b) * c, \forall a, b, c \in G$ (asociación).
3. $\exists e \in G$, tales que $\forall a \in G$ se tiene $e * a = a * e = a$ (elemento neutro).
4. $\forall a \in G, \exists g \in G$ tales que $a * g = g * a = e$ (elemento inverso).

El conjunto $GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ tiene estructura de grupo y satisface las propiedades anteriores, el nombre de lineal se debe a que son matrices de representación de transformaciones lineales.

PROPOSICIÓN 1. El conjunto $GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ es un conjunto abierto de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$.

**Demostración.** Sea $A \in GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ entonces $\det(A) \neq 0$, por otra parte la función $\det : \mathbb{R}^n \times, \ldots, \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tales que $A \mapsto \det(A)$ es una función continua; sin pérdida de generalidad el espacio $\mathbb{R}^n \times, \ldots, \times \mathbb{R}^n$ es isomorfo al espacio $\mathbb{R}^{n^2}$. Ahora el conjunto $GL^c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) = \{B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) : \det(B) = 0\}$ es conjunto cerrado, pues la imagen dada por el conjunto $\{0\}$ es un conjunto cerrado, por la continuidad de la función det la imagen inversa del cero es $\det^{-1}(0) = GL^c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ es un conjunto cerrado. Entonces $GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ es un conjunto abierto, pues es el complemento del conjunto $\det^{-1}(0)$. $\square$

Si $A \in GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ entonces $\exists A^{-1} \in GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ por consiguiente podemos pensar en una trasformación $\mathbb{L}^{-1} : GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \to GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ tales que $\mathbb{L}^{-1}(A) = A^{-1}$.

PROPOSICIÓN 2. La transformación dada por $\mathbb{L}^{-1} : GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \to GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ es $C^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$.

**Demostración.** La función $\det : \mathbb{R}^n \times, \ldots, \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que $A \mapsto \det(A)$ no sólo es una función continua, es una función $C^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$. Ahora la función $\mathbb{L}^{-1} : GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \to GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ esta dada por $\mathbb{L}^{-1}(A) = A^{-1}$. Por álgebra lineal sabemos que $A^{-1} = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A)$, donde $\operatorname{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} \det A(j|i)$ y $(\det(A))^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}$. Como $\det(A) \in \mathbb{C}^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$ y la función $\operatorname{adj} : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ dada por $\operatorname{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} \det A(j|i)$, donde $\det A(j|i)$ significa que es el determinante formado al suprimir la fila $j$ y la columna $i$, entonces los términos que quedan con $C^\infty$ por lo tanto $\operatorname{adj}(A) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$. Dado que el producto de funciones $C^\infty$ es $C^\infty$ se concluye que $\mathbb{L}^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R}^{n^2})$. $\square$

TEOREMA 50. **Teorema de la función inversa.** Sea $f : A \to \mathbb{R}^n, f \in C^1(A)$, donde $A$ es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. Sea $a \in A$ tales que $Df(a) \neq 0$. Entonces $\exists U_a \subset A$ una vecindad de $a$ y $\exists V_f(a) \subset \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(U_a) = V_{f(a)}.$$

$f|_{U_a}$ tiene una inversa $f^{-1} : V_{f(a)} \to U_a, f^{-1} \in C^1(V_{f(a)})$. $\forall y \in V_{f(a)}$ y $x = f^{-1}(y)$ se tiene

$$Df^{-1}(y) = [Df(x)]^{-1}.$$

Si además $f \in C^p(A), p \geq 2$, entonces $f^{-1} \in C^p(V_{f(a)})$.

**Demostración.** Sea $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, como $\det(Df(a)) \neq 0$ entonces $Df(a) \in GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Además $(f^{-1} \circ f)(a) = a$ entonces asumiendo que $f^{-1}$ es una función diferenciable y aplicando el teorema 42 se tiene

$$D(f^{-1} \circ f)(a) = Df^{-1}(f(a))Df(a) = Id(a).$$

Sin pérdida de generalidad supondremos que $a = 0, f(0) = 0$ y que $Df(0) = Id$. Sea $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ dada por $g(x) = x - f(x)$ entonces $g(0) = 0 - f(0) = 0$, por lo tanto 0 es un punto fijo de $g(x)$. Apliquemos la derivada, así $Dg(x) = Id(x) - Df(x)$, entonces $Dg(0) = Id(0) - Df(a) = 0$. Ahora bien si $f \in C^p(\mathbb{R}^n)$ se sigue que $g \in C^p(\mathbb{R}^n), p \geq 1$ pues $Id \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. De lo anterior se tiene $Dg \in C^{p-1}(\mathbb{R}^n)$. Por consiguiente $Dg(x)$ es una función continua en $\mathbb{R}^n$, en partícular en 0. Entonces aplicando la definición de continuidad para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$ se tiene $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0$ tales que $||x - 0||_2 < r$ entonces $||Dg_i(x) - Dg_i(0)||_2 < \frac{1}{2n}$, aquí $\varepsilon = \frac{1}{2n}$ y $\delta = r$, así

$$||x||_2 < r \Rightarrow ||Dg_i(x)||_2 < \frac{1}{2n},$$

con $g(x) = (g_1(x), \ldots, g_n(x))$. Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$ apliquemos el teorema 43 a cada $g_i$. Si $x \in B_r(0)$ entonces $\exists c_1, \ldots, c_n \in B_r(0)$ tales que

$$g_i(x) = g_i(x) - g_i(0) = Dg_i(c_i)(x - 0) = Dg_i(c_i).$$

Aplicamos la norma, sus propiedades y usamos el lema 1 para obtener

$$||g(x)||_2 \leq \sum_{i=1}^{n} |g_i(x)| = \sum_{i=1}^{n} ||Dg_i(c_i)(x)||_2 \leq \sum_{i=1}^{n} ||Dg_i(x)||_2 ||x||_2 < n\Big(\frac{||x||_2}{2n}\Big) < \frac{r}{2}.$$

Por lo tanto $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ satisface $g(B_r(0)) \subset B_{\frac{r}{2}}(0)$.

Por otra parte, sea $y \in B_{\frac{1}{2}}(0)$ y definimos la función $g_y : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ dada por $g_y(x) = y + x - f(x)$, dado que $f(x) \in C^p(\mathbb{R}^n)$ y $x, y \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ entonces $g_y(x) \in C^p(\mathbb{R}^n)$. Como $g_y$ es continua entonces si $x \in B_r(0)$ entonces

$$||g_y(x)||_2 = ||y + x - f(x)||_2 \leq ||y||_2 + ||g(x)||_2 < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.$$

Por lo tanto $g_y(B_{\frac{r}{2}}(0)) \subset B_r(0)$.

Sean $x_1, x_2 \in B_r(0)$ entonces $g_y(x_1) = y + x_1 - f(x_1), g_y(x_2) = y + x_2 - f(x_2)$, al tomar la diferencia se tiene $g_y(x_2) - g_y(x_1) = x_2 - f(x_2) - (x_1 - f(x_1)) = g(x_2) - g(x_1)$, al tomar la norma $||g(x_2) - g(x_1)||_2 = ||g_y(x_2) - g_y(x_1)||_2$. Aplicamos ahora el teorema 44, así $\exists c \in B_r(0)$ tales que

$$||g_y(x_2) - g_y(x_1)||_2 \leq ||Dg(c)||_2 ||x_2 - x_1||_2 \leq \frac{r}{2} ||x_2 - x_1||_2.$$

Si $r = 1$ entonces $||g_y(x_2) - g_y(x_1)||_2 \leq \frac{1}{2}||x_2 - x_1||_2$; es decir $g_y(x)$ es una contracción, pues $K = \frac{1}{2}$. Por el lema 7 existe un único punto fijo $x^*$ de $g_y$ tales que $g_y(x^*) = x^*$; entonces $f(x^*) = y$. Por lo tanto $f$ tiene una función inversa $f^{-1} : B_{\frac{1}{2}}(0) \to B_r(0)$.

Ahora demostremos que $f^{-1}$ es una función continua. Sean $x_1, x_2 \in B_r(0)$ entonces $g(x_1) = x_1 - f(x_1), g(x_2) = x_2 - f(x_2)$, así $x_2 - f(x_2) - (x_1 - f(x_1)) = g(x_2) - g(x_1)$; al tomar la norma $||(x_2 - x_1) - (f(x_2) - f(x_1))||_2 = ||g(x_2) - g(x_1)||_2$. Aplicando la desigualdad del triángulo obtenemos

$$|||x_2 - x_1||_2 - ||f(x_2) - f(x_1)||_2| \leq ||g(x_2) - g(x_1)||_2,$$

de donde

$$||x_2 - x_1||_2 \leq ||g(x_2) - g(x_1)||_2 + ||f(x_2) - f(x_1)||_2 \leq ||f(x_2) - f(x_1)||_2 + \frac{r}{2}||x_2 - x_1||_2.$$

Como en $r = 1$ se tiene que es una contracción entonces $||x_2 - x_1||_2 \leq ||f(x_2) - f(x_1)||_2 + \frac{1}{2}||x_2 - x_1||_2$ de donde $||x_2 - x_1||_2 \leq 2||f(x_2) - f(x_1)||_2$. Por otra parte, si $y_2, y_1 \in B_{\frac{1}{2}}(0)$ se tiene que $||f^{-1}(y_2) - f^{-1}(y_1)||_2 \leq 2||y_2 - y_1||_2$. Por lo tanto $f^{-1}$ es continua pues $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ tales que $||y_2 - y_1||_2 < \delta(\varepsilon)$ entonces $||f^{-1}(y_2) - f^{-1}(y_1)||_2 < 2\delta$; siendo $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

Ahora demostremos que si $r << 1$ entonces $f^{-1}$ es una función diferenciable en $B_{\frac{r}{2}}(0)$. Sabemos que $\det(Df(0)) \neq 0$ y $Df : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una función continua, entonces por la proposición 1, $GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ es un conjunto abierto en $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, entonces $\forall x \in \mathbb{R}^n, x \in B_\varepsilon(0), [Df(x)]^{-1}$ existe. Si $B_{\frac{r}{2}}(0) \not\subset B_\varepsilon(0)$ entonces podemos restringir $r, r << 1$ de tal manera que $B_{\frac{r}{2}}(0) \subset B_\varepsilon(0)$. De esta manera podemos suponer que $\exists [Df(x)]^{-1}, \forall x \in B_{\frac{r}{2}}(0)$; como $[Df(x)]^{-1} \in GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ entonces $\exists M \in \mathbb{R}$ tales que

$$||[Df(x)]^{-1}(y)||_2 \leq M||y||_2, \quad \forall x \in B_{\frac{r}{2}}(0), y \in \mathbb{R}^n.$$

Como $[Df(x)]^{-1}$ es continua, sean $y_1, y_2 \in B_{\frac{r}{2}}(0)$ y $x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$ entonces

$$\begin{aligned}
||f^{-1}(y_2) - f^{-1}(y_1) - [Df(x_2)]^{-1}(y_2 - y_1)||_2 &= ||x_2 - x_1 - [Df(x_2)]^{-1}(f(x_2) - f(x_1))||_2 \\
&= ||[Df(x_2)]^{-1}\{Df(x_2)(x_2 - x_1) - (f(x_2) - f(x_1))\}||_2 \\
&\leq ||[Df(x_2)]^{-1}||_2 ||Df(x_2)(x_2 - x_1) - (f(x_2) - f(x_1))||_2 \\
&\leq M||Df(x_2)(x_2 - x_1) - (f(x_2) - f(x_1))||_2 \leq M\varepsilon||x_2 - x_1||_2.
\end{aligned}$$

Por lo tanto $f^{-1}$ es una función diferenciable y $[Df(x_2)]^{-1} = [Df(f^{-1}(y_2))]^{-1}$. Definimos $V_{f(a)} = B_{\frac{r}{2}}(0)$ y $U_a = B_r(0)$.

Por último demostremos que $f^{-1} : B_{\frac{r}{2}}(0) \to B_r(0)$ es $C^p(B_{\frac{1}{2}}(0))$. Por la proposición 2, $\mathbb{L}^{-1} \in C^\infty$ ahora bien si $f \in C^p(\mathbb{R}^n)$ entonces $Df^{-1} \in GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Sea $\mathbb{L}^{-1} = Df^{-1}$ y se tiene el resultado. □

Observación 34. En la hipótesis del teorema 50, si las funciones $f$ y $f^{-1}$ son suaves, se sigue cumpliendo el teorema.

Definición 59. Sea $f : A \to B$, supongamos que $B \subset \mathbb{R}^n$ entonces $A$ es difeomorfo a $B$ si y sólo si

1. $f$ es una función $C^1(A)$.
2. $f^{-1}$ es una función $C^{-1}(B)$.

Decimos que el difeomorfismo es de clase $C^p$ si las función y su inversa también lo son. El difeomorfismo es de clase $C^\infty$ si la función y su inversa también lo son.

## 2. Teorema de la función implícita

TEOREMA 51. **Teorema de la función implícita.** Sea $A \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ un conjunto abierto y

$$f : F \to \mathbb{R}^m$$
$$(x, y) \mapsto F(x, y),$$

$F \in C^1(A)$, donde
$F(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) = (F_1(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m), \ldots, F_m(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m))$.
Suponga que $(a, b) \in A$ y $F(a, b) = 0$ y sea la matriz

$$C(a,b) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a,b) & \ldots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(a,b) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(a,b) & \ldots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(a,b) \end{pmatrix}. \tag{20}$$

Suponga que $\det(C(a, b)) \neq 0$, entonces $\exists U_a \subset \mathbb{R}^n$ vecindad de $a$, $\exists V_b \subset \mathbb{R}^m$ vecindad de $b$ y una función única $f : U_a \to V_b$ tales que

$$F(x, f(x)) = 0, \tag{21}$$

$\forall x \in U_a$ y $f \in C^1(\pi_n(A))$, donde

$$\pi_n : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$$
$$(x, y) \mapsto x$$

es la función de proyección.

**Demostración.** Sea $G : A \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ dada por $(x, y) \mapsto (x, F(x, y))$, donde $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_m)$. Como $F \in C^1(A)$ y $Id \in C^\infty$ entonces $G \in C^1(A)$. Entonces

$$DG(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \ldots & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \ldots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \ldots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \ldots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} & \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \ldots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}.$$

Al tomar $\det(DG(a, b))$ obtenemos

$$\det(DG(a,b)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a,b) & \ldots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(a,b) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(a,b) & \ldots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(a,b) \end{pmatrix} = \det(C(a,b)) \neq 0.$$

Entonces podemos aplicar el teorema 50, el cual nos garantiza la existencia de los conjuntos abiertos $U_{(a,0)}, V_{(a,b)}$ tales que $G(U_{(a,0)}) = V_{(a,b)}$ y una función inversa $G^{-1} : V_{(a,b)} \to U_{(a,0)}$. Sean $U_a \subset \mathbb{R}^n$ y $V_b \subset \mathbb{R}^m$ conjuntos abiertos tales que $U_a \times V_b \subset V_{(a,b)}$, entonces definimos $G(U_a \times V_b) = W \subset V_{(a,b)}$. La función $G : U_a \times V_b \to Y$ es un difeomorfismo, así $G^{-1}$ es $G^{-1}(x, w) = (x, H(x, w))$ donde la función $H \in C^1$ y $H : Y \to V_b$. Definimos la función de proyección $\pi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ dada por $(x, y) \to y$; es decir $\pi(x, y) = y$, entonces

$$F(x, H(x, w)) = (\pi \circ G)(x, H(x, )w) = (\pi \circ G \circ G^{-1})(x, w) = w.$$

Finalmente definimos $f : U_a \to V_b$ dada por $f(x) = H(x, 0)$, entonces $F(x, H(x, w)) = w$ se tiene $F(x, f(x)) = 0$ y como $H \in C^1$ se sigue que $f \in C^1$, por el teorema 50, $H(x, w)$ es única. Por lo tanto $f$ es única. □

Observación 35. Si en la hipótesis del teorema 51 se supone que $F \in C^k(A)$, entonces $f \in C^k(\pi_n(A)), \forall k \geq 2$.

## 3. Superficies

Después de las curvas, el concepto natural que estudia la geometría diferencial son las superficies, las superficies que vamos a ver son aquellas que son diferenciables y eso lo van a garantizar los teoremas de función inversa e implícita.

Definición 60. $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie topólogica si y sólo si $\forall p \in S, \exists U_p \subset S$ una vecindad relativa $p \in S$ y un homeomorfismo $\varphi : \Omega \to U_p$, donde $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y $\varphi$ va de $\Omega$ en $U_p$. La pareja $(U_p, \varphi)$ es la parametrización para la superficie $S$ alrededor de $p$.

Podemos decir que $S$ es una superficie topológica si y sólo si para cada punto $p$ se puede dar un homeomorfismo inverso $\psi : U_p \to \Omega$ a cada parametrización. La pareja $(U_p, \psi)$ es una carta para $S$ alrededor de $p$. El conjunto de cartas $\{(U_{i_p}, \psi)\}_{i \in I}$ es un atlas para $S$ cuando las cartas cubren a $S$; es decir $S = \bigcup_i U_{i_p}$. Vamos a asociarle coordenadas $(u, v) \in \Omega$ y las coordenadas usuales $(x, y, z)$ para $S$ en $\mathbb{R}^3$ de la siguiente manera para la parametrización $\varphi$

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

para la inversa $\psi$

$$\psi(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z)).$$

Entonces $\varphi$ parametriza a $S$ con el sistema de coordenadas $(u, v)$ alrededor de $p$.

Observación 36. Intuitivamente podemos decir que una superficie topológica $S \subset \mathbb{R}^3$ es localmente homeomorfa a un plano.

Definición 61. $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie diferenciable si y sólo si $\forall p \in S, \exists U_p \subset S$ una vecindad relativa $p \in S$ y un difeomorfismo $\varphi : \Omega \to U_p$, donde $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y $\varphi$ va de $\Omega$ en $U_p$. La pareja $(U_p, \varphi)$ es la parametrización para la superficie $S$ alrededor de $p$.

La pareja $(U, \varphi)$ es una parametrización alrededor de $p$ y si $\psi = \varphi^{-1}$, entonces $(U_p, \psi)$ es una carta para $S$ alrededor de $p$ y un conjunto de cartas $\{(U_{p_i}, \psi)\}$ es un atlas para $S$, $S = \bigcup_i U_{i_p}$.

En términos generales las funciones $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ y $\psi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ tienen sus derivadas $D\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ y $D\psi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ las cuales, como transformaciones lineales tienen las siguientes matrices de representación asociadas $D\varphi \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$ y $D\psi \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$. Por la forma en que definimos a una superficie diferenciable, sea $p \in S$ y $(U_p, \varphi)$ una parametrización en $p$, dado que $\varphi$ tiene una inversa $\psi$ también diferenciable, de está manera existe una función $\Psi$ diferenciable definida en una vecindad ordinaria de $p \in \mathbb{R}^3$ tal que $\Psi \circ \varphi = Id$, entonces al aplicar el teorema 42 se sigue

$$[D\Psi(p)][D\varphi(q)] = Id,$$

donde $q = \varphi^{-1}(p)$. Esto quiere decir que $D\varphi(q)$ es una transformación lineal inyectiva.

La matriz de representación es

$$D\varphi(q) = \begin{pmatrix} x_u(q) & x_v(q) \\ y_u(q) & y_v(q) \\ z_u(q) & z_v(q) \end{pmatrix} \tag{22}$$

La base canónica de $\mathbb{R}^2$ es $\{e_1, e_2\}$ entonces

$$[D\varphi(q)](e_1) = (x_u(q), y_u(q), z_u(q))^t \tag{23}$$

$$[D\varphi(q)](e_2) = (x_v(q), y_v(q), z_v(q))^t \tag{24}$$

Observación 37. Vamos a denotar a $\varphi_u = (x_u, y_u, z_u)$ y $\varphi_v = (x_v, y_v, z_v)$; de hecho $(x_u, y_u, z_u)$ es isomorfo a $(x_u, y_u, z_u)^t$; por lo tanto $\varphi_u(q) = (x_u(q), y_u(q), z_u(q))$ y $\varphi_v(q) = (x_v(q), y_v(q), z_v(q))$.

La siguiente proposición nos dice como interpretar a $[D\varphi(q)]$

Proposición 3. Las siguientes propiedades son equivalentes

1. $D\varphi(q)$ es una transformación lineal inyectiva.
2. $\text{rango}(D\varphi(q)) = 2$.
3. Alguno de los menores formados a partir de $D\varphi(q)$ dados por

$$\frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u(q) & x_v(q) \\ y_u(q) & y_v(q) \end{vmatrix}, \frac{D(y,z)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} y_u(q) & y_v(q) \\ z_u(q) & z_v(q) \end{vmatrix}, \frac{D(y,z)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} z_u(q) & z_v(q) \\ x_u(q) & x_v(q) \end{vmatrix}$$

   es diferente de cero.
4. $\left(\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 \neq 0.$
5. $\varphi_u(q) \wedge \varphi_v(q) \neq 0$.
6. Los vectores $\varphi_u(q)$ y $\varphi_v(q)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$.

**Demostración.**

$1 \Rightarrow 2$. Supongamos que $D\varphi(q)$ es una transformación lineal inyectiva , la matriz jacobiana de representación es un elemento de $M_{3\times 2}(\mathbb{R})$. Entonces por álgebra lineal rango$(D\varphi(q)) = \text{mín}\{2,3\} = 2$. Por lo tanto rango $D\varphi(q) = 2$.

$2 \Rightarrow 3$. Supongamos que rango$(D\varphi(q)) = 2$, entonces $D\varphi(q) \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$. Por otra parte, $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 3$; es decir hay tres submatrices de $2 \times 2$ tales que alguno de sus determinantes son diferentes de cero; es decir $\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)} \neq 0$ o $\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)} \neq 0$ o $\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)} \neq 0$, donde $\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u(q) & x_v(q) \\ y_u(q) & y_v(q) \end{vmatrix}$, $\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} y_u(q) & y_v(q) \\ z_u(q) & z_v(q) \end{vmatrix}$, $\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} z_u(q) & z_v(q) \\ x_u(q) & x_v(q) \end{vmatrix}$.

$3 \Rightarrow 4$. Dado que alguno de los menores es diferente de cero entonces alguno de los cuadrados de los menores es diferente de cero. Entonces $\left(\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 > 0$.

$4 \Rightarrow 5$. Dado que $\left(\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 > 0$, observe lo siguiente $||\varphi_u(q) \wedge \varphi_v(q)||_2^2 = \left(\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 + \left(\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right)^2 > 0$. Por lo tanto $\varphi_u(q) \wedge \varphi_v(q) \neq 0$.

$5 \Rightarrow 6$. Dado que $\varphi_u(q) \wedge \varphi_v(q) \neq 0$, entonces los vectores $\varphi_u(q), \varphi_v(q)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$, pues el subespacio que generan es de dimensión dos.

$6 \Rightarrow 1$. Como los vectores $\varphi_u(q), \varphi_v(q)$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$, entonces al formar la matriz $D\varphi(q) \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$ se tiene que ésta última es una transformación lineal inyectiva.

□

La proposición anterior nos permite analizar a las superficies diferenciables.

Lema 8. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y $f : \Omega \to \mathbb{R}$ una función diferenciable, entonces la gráfica de $f$ es una superficie diferenciable.

**Demostración.** Denotemos por $S$ a la gráfica de la función $f, S \subset \mathbb{R}^3$. Sea $\varphi(u,v) := (u, v, f(u,v))$ la parametrización; donde $(u,v) \in \Omega$. Sean $x(u,v) = u, y(u,v) = v, z(u,v) = f(u,v)$ y tomemos la función proyección $\pi(x,y,z) = (x,y)$ la cual define una carta global para $S$. □

Esta es la razón por la cual a las funciones $f : A \to \mathbb{R}$ se les llama superficie.

Proposición 4. Sea $S$ la gráfica de la función $f : \Omega \to \mathbb{R}$ entonces grad $f(x)$ es ortogonal a la superficie.

**Demostración.** Sea $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$ y sea $\gamma(t) : I \subset \mathbb{R} \to S$, donde $S$ es la gráfica de la función $f(x)$, tales que $\gamma$ es diferenciable en $I$ y satisface $\dot{\gamma}(0)$ y

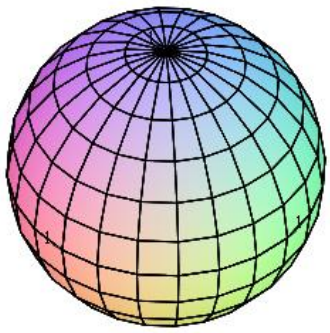


FIGURA 11. La parametrización de la esfera es $\varphi(u,v) = r(\cos v \cos u, \cos v \sin u, \sin u), r \geq 0$

$\gamma(0) = \gamma_0$. Entonces $f(\gamma(t)) \in S$ y $f(\gamma(t)) = c$, aplicamos el teorema 42 a $f(\gamma(t))$. Así $Df(\gamma(t)) = \operatorname{grad} f(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) = 0, \forall t \in I$ entonces $< \operatorname{grad} f(\gamma_0), \dot{\gamma}(0) >= 0$. Por lo tanto $\operatorname{grad} f(\gamma_0) \perp \dot{\gamma}(0)$ □

DEFINICIÓN 62. Sea $F : \Omega \to \mathbb{R}$ una función diferenciable y $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $p \in \Omega$ entonces $p$ es un punto regular de $F$ si y sólo si $DF(p) \neq 0$. $a \in \mathbb{R}$ es un valor regular de $F$ si y sólo si $\forall p \in F^{-1}(a)$ es un punto regular.

PROPOSICIÓN 5. Sean $F : \Omega \to \mathbb{R}$, $\Omega \subset R^3$ un conjunto abierto y $F$ una función diferenciable y $a \in F(\Omega)$ un valor regular de $F$ entonces el conjunto de nivel de $F$ en $a$ definida por

$$S = F^{-1}(a) = \{(x,y,z) \in \Omega | F(x,y,z) = a\},$$

es una superficie regular y $S$ es un conjunto cerrado en $\mathbb{R}^3$.

**Demostración.** Sea $p \in F^{-1}(a)$ un punto regular, entonces $\operatorname{grad}(F(p)) \neq 0$. Apliquemos el teorema 51, entonces existe una vecindad $U \subset \mathbb{R}^2$ del punto $(x_0, y_0)$ y una función $f : U \to \Omega \cap F^{-1}(a)$ tales que $(x,y,z) \in \Omega \cap F^{-1}(a)$ si y sólo si $z = f(x,y)$. Por lo tanto $F^{-1}(a)$ localmente es la gráfica de una función, se sigue del lema 8 que $F^{-1}(a)$ es una superficie diferenciable. Ahora bien dado que $\{a\}$ es un conjunto cerrado entonces y $S$ es la imagen de la función $F$ y dado que $F$ es continua, se tiene que $S$ es un conjunto cerrado. □

LEMA 9. Toda superficie diferenciable es localmente la gráfica de una función diferencial de dos variables.

**Demostración.** Sean $p \in S$ y $\varphi : \Omega \to U, (u,v) \mapsto (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ una parametrización de una vecindad de $p$. De la proposición 3 alguno de los menores de

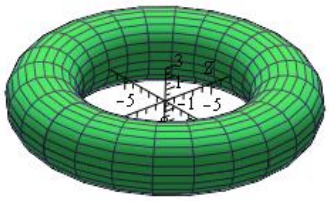


FIGURA 12. La parametrización del toro $\varphi(u,v) = (a + b\cos v)\cos u, (a + b\cos v)\sin u, b\sin u)$

$D\varphi(p)$ es diferente de cero, supongamos que el menor $\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)} \neq 0$. Sea $\varphi(q) = p$ y tomemos la función de proyección $\pi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $\pi(x,y,z) = (x,y)$ entonces $\pi \circ \varphi : \Omega \to \mathbb{R}^2$ dada por $\pi(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ entonces calculemos la matriz de Jacobi y el jacobiano de $\pi \circ \varphi$

$$D((\pi \circ \varphi)(q)) = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}, \quad \det(D((\pi \circ \varphi)(q))) \neq 0.$$

Aplicamos el teorema 50 para obtener dos vecindades $U_1 \subset \mathbb{R}^2$ y $U_2 \subset P(x,y)$, donde $P(x,y)$ es el plano generado por $x(u,v)$ y $y(u,v)$ de $\pi(p)$; así la transformación $\pi \circ \varphi : U_1 \to U_2$ establece un difeomorfismo de las vecindades $U_1$ y $U_2$. Denotemos la inversa de $\pi \circ \varphi$ como $u = u(x,y), v = v(x,y)$, de esta manera

$$z = z(u,v) = z(u(x,y), v(x,y)) = f(x,y).$$

Por lo tanto $S$ localmente es la gráfica de una función. □

TEOREMA 52. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie diferenciable, entonces $S$ se puede definir por alguna de las siguientes propiedades

1. La imagen inversa de una valor regular de una función real y diferenciable definida en una vecindad de $S$.
2. La gráfica de una función real diferenciable definida en una región de $\mathbb{R}^2$.
3. La imagen de una parametrización $\varphi : \Omega \to U$, donde $U \subset \mathbb{R}^3$.

**Demostración.** La demostración se sigue aplicando el lema y las proposiciones precedentes. □

De manera natural surge analizar los planos tangentes a una superficie $S$, la caracterización de estos nos dará un mayor análisis de $S$.

Definición 63. Sean $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie diferenciable y $p \in S$. El conjunto de vectores anclados en $p$ dado por

$$T_pS = \{\xi \in T_p\mathbb{R}^3 | \exists \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S, \gamma(0) = p, \dot{\gamma}(0) = \xi\},$$

es el espacio tangente a $S$ en $p$.

Proposición 6. Sea $\varphi : \Omega \to S$, donde $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y $S \subset \mathbb{R}^3$ una parametrización de $S$ en el punto $p = \varphi(q), q \in \Omega$, entonces

$$T_pS = [D\varphi(q)](T_q\mathbb{R}^2);$$

es decir la imagen de $T_q\mathbb{R}^2$ bajo $D\varphi(q)$ es el espacio tangente a $S$ en $p$.

**Demostración.** Sea $\xi \in T_pS$ entonces existe una curva $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S$ que satisface $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = \xi$. Ahora tomemos la curva $\alpha = \varphi^{-1} \circ \gamma$, entonces $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \Omega$ entonces $\alpha(0) = q$. Observemos que $\forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ se tiene $\dot{\gamma}(t) = d\varphi_{\alpha(t)}(\dot{\alpha}(t))$. Sea $\eta = \dot{\alpha}(0) \in T_q\mathbb{R}^2$ entonces $d\varphi_q(\eta) = \xi$, de donde $\xi \in d\varphi_q(T_q\mathbb{R}^2)$.

Ahora bien suponga $\xi \in d\varphi_q(T_q\mathbb{R}^2)$, entonces existe $\eta \in \mathbb{R}^2$ tal que $d\varphi_q(\eta) = \xi$. Sea $\alpha(t) = q + t\eta$ entonces $\alpha(0) = q, \dot{\alpha}(0) = \eta$. Definimos $\gamma(t) = \varphi(\alpha(t))$ entonces $\dot{\gamma}(t) = d\varphi_{\alpha(t)}(\dot{\alpha}(t))$. Así $\dot{\gamma}(0) = d\varphi_q(\eta) = \xi$ entonces $\xi \in T_pS$. □

Definición 64. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie diferenciable entonces $<,>_p$ es el producto interior en $T_pS$ el cual se hereda del producto interior usual de $\mathbb{R}^3$. Si $\xi, \eta \in T_pS$ entonces

$$<\xi, \eta>_p = <\xi, \eta>,$$

es la primera forma fundamental de $S$ en $p$.

Observación 38. A la primera forma fundamental $<\xi, \eta>$ también se le llama la métrica riemanniana.

Dado que $<,>$ es una forma bilineal, entonces en al capítulo anterior vimos que tiene una matriz de representación, entonces vamos a encontrar la matriz de representación de la primera forma fundamental. Tomemos una parametrización de $S$ dada por

$$\varphi : \Omega \to S$$
$$(u, v) \mapsto (\varphi(u, v)),$$

y la curva diferenciable $\gamma : J \to S$ tales que $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = \xi$. $\gamma(t)$ la podemos escribir como $\gamma(t) = \varphi(u(t), v(t))$ para alguna curva $(u(t), v(t)) \in \Omega$. Al aplicar la regla de cadena se sigue

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{d}{dt}(\varphi(u(t), v(t))) = \varphi_u(u(t), v(t))\dot{u}(t) + \varphi_v(u(t), v(t))\dot{v}(t),$$

al evaluar en $t = 0$ tenemos

$$\dot{\gamma}(0) = \varphi_u(u(0), v(0))\dot{u}(0) + \varphi_v(u(0), v(0))\dot{v}(0) = \varphi_u(p)\dot{u}(0) + \varphi_v(p)\dot{v}(0).$$

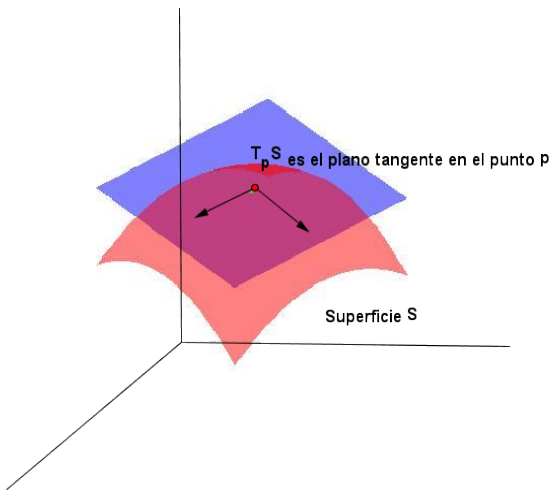



FIGURA 13. Interpretación geométrica del $T_pS$

Al calcular la norma al cuadrado generada por el producto interior

$$||\dot{\gamma}(0)||_2^2 = ||\xi||_{2_p}^2 =$$
$$< \dot{\gamma}(0), \dot{\gamma}(0) >=< \varphi_u(p)\dot{u}(0) + \varphi_v(p)\dot{v}(0), \varphi_u(p)\dot{u}(0) + \varphi_v(p)\dot{v}(0) >=$$
$$\dot{u}(0)^2 < \varphi_u(p), \varphi_u(p) > +2\dot{u}(0)\dot{v}(0) < \varphi_u(p), \varphi_v(p) > +\dot{v}(0)^2 < \varphi_v(p), \varphi_v(p) > .$$

Sean

$$E_p =< \varphi_u(p), \varphi_u(p) >, \tag{25}$$

$$F_p =< \varphi_u(p), \varphi_v(p) >, \tag{26}$$

$$G_p =< \varphi_v(p), \varphi_v(p) >, \tag{27}$$

por consiguiente

$$\begin{aligned} ||\xi||_{2_p}^2 &= \dot{u}(0)^2 E_p + 2\dot{u}(0)\dot{v}(0)F_p + \dot{v}(0)^2 G_p \\ &= \begin{pmatrix} \dot{u}(0) & \dot{v}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_p & G_p \\ G_p & F_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{u}(0) \\ \dot{v}(0) \end{pmatrix} \\ &= \xi^t \begin{pmatrix} E_p & G_p \\ G_p & F_p \end{pmatrix} \xi \end{aligned}$$

OBSERVACIÓN 39. $F_p =< \varphi_u(p), \varphi_v(p) >=< \varphi_v(p), \varphi_u(p) >$; es decir es simétrica. Esto se sigue de las propiedades de producto interior, vistas en el primer capítulo.

Definición 65. La matriz dada por

$$(g_{ij}(p)) = \begin{pmatrix} E_p & G_p \\ G_p & F_p \end{pmatrix}, \tag{28}$$

es una matriz simétrica, formada por 25,26 y 27 que son los coeficientes de la primera forma fundamental de $S$ en $p$.

Anteriormente habíamos visto la longitud de una curva $\gamma(t) \subset \mathbb{R}^3$, ahora pensemos que la curva $\gamma(t) \subset S$, donde $S \subset \mathbb{R}^3$ es una superficie diferenciable y $\gamma(t) = \varphi(u(t), v(t))$ es una curva diferenciable en $S$. Dado

$$l(\gamma) = \int_a^b ||\dot{\gamma}(t)||_2 dt = \int_a^b \sqrt{< \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) >} dt.$$

Entonces al expresar las curva $\gamma(t)$ en las coordenadas de $S$ se sigue

$$\begin{aligned} < \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) > &= < \varphi_u \dot{u}(t) + \varphi_v \dot{v}(t), \varphi_u \dot{u}(t) + \varphi_v \dot{v}(t) > \\ &= \dot{u}(t)^2 < \varphi_u, \varphi_u > + 2\dot{u}(t)\dot{v}(t) < \varphi_u, \varphi_v > + \dot{v}(t)^2 < \varphi_v, \varphi_v > \\ &= \dot{u}(t)^2 E + 2\dot{u}(t)\dot{v}(t)F + \dot{v}(t)^2 G, \end{aligned}$$

donde los coeficientes de la primera forma fundamental son

$$E =< \varphi_u, \varphi_u >, F =< \varphi_u(t), \varphi_v(t) >, G =< \varphi_v, \varphi_v >$$

y $\varphi_u = \varphi_u(u(t), v(t)), \varphi_v = \varphi_v(u(t), v(t))$. Por lo tanto la longitud de la curva $\gamma(t)$ en la superficie $S$ es

$$l(\gamma(u(t), v(t))) = \int_a^b \sqrt{\dot{u}(t)^2 E + 2\dot{u}(t)\dot{v}(t)F + \dot{v}(t)^2 G} dt \tag{29}$$

En términos de las diferenciales se sigue que $\dot{u}(t) = \dfrac{du}{dt}(t)$ y $\dot{v}(t) = \dfrac{dv}{dt}(t)$ entonces lo que esta dentro del radical de la igualdad 29 se puede escribir como

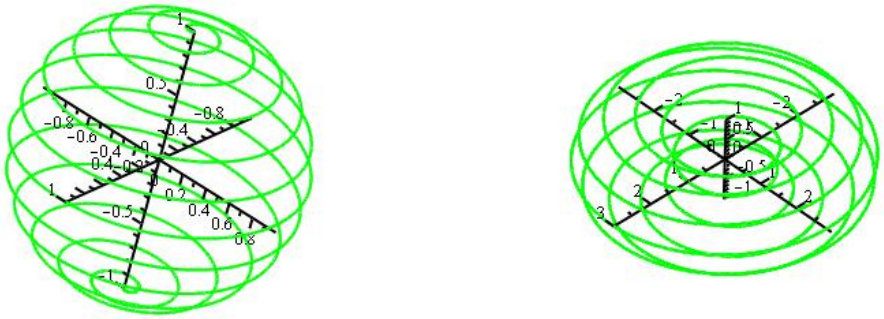
$$\dot{u}(t)^2 E + 2\dot{u}(t)\dot{v}(t)F + \dot{v}(t)^2 G = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2.$$

Sea $ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ por lo tanto

$$ds^2 = \begin{pmatrix} \dot{u}(t) & \dot{v}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & G \\ G & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{u}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix}.$$

Por último si $\xi_1, \xi_2 \in T_pS$ entonces

$$\angle(\xi_1, \xi_2) = \arccos\left(\frac{< \xi_1, \xi_2 >}{||\xi_1||_2 ||\xi_2||_2}\right).$$



(a) Curva $\gamma(t)$ sobre la esfera (b) Curva $\rho(t)$ sobre el toro

FIGURA 14. Curva $\gamma(t) = (\cos t \cos 24t, \cos t \sin 24t, \sin t)$ en la esfera y curva $\rho(t) = ((2 + \cos t)\cos 10t, (2 + \cos t)\sin 10t, \sin t)$ en el toro donde se aplica la formula 29

## 4. Ejercicios

EJERCICIO 161. Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es diferenciable y $f(0) = 0$, demostrar que existe $g_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x).$$

EJERCICIO 162. Demuestre que $GL(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ tiene estructura de grupo.

EJERCICIO 163. Supóngase que $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es diferenciable y que tiene una inversa diferenciable $f^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Probar que $(f^{-1})'(a) = [f'(f^{-1}(a))]^{-1}$.

EJERCICIO 164. Considere la superficie $z = f(x, y)$, determinar si la ecuación $f(x, y) = 0$ puede resolverse para $y$ en términos de $x$ en una vecindad del punto indicado $(x_0, y_0)$ para

- $f(x, y) = x^2 - y^2, \quad (x_0, y_0) = (0, 0)$.
- $f(x, y) = \sqrt{\log(x + y)}, \quad (x_0, y_0) = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.
- $f(x, y) = \sin[\pi(x + y)] - 1, \quad (x_0, y_0) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.
- $f(x, y) = x^2 + y^2 - y, \quad (x_0, y_0) = (0, 0)$.

EJERCICIO 165. Demostrar que las ecuaciones siguientes tienen soluciones únicas para $y$, cerca de los puntos indicados:

a) $x^2 + xy + y^2 = 7, \quad (2,1)$.
b) $x \cos xy = 0, \quad (1, \frac{\pi}{2})$.

c) $xy + \log xy = 1, \quad (1,1)$.
d) $x^5 + y^5 + xy = 3, \quad (1,1)$.

Ejercicio 166. Sea $f_y(x,y)$ continua en un punto $(x_0, y_0)$. Demostrar que la ecuación

$$y = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(\xi, y) d\xi$$

determina a $y$ como función de $x$ en álgun intervalo alrededor de $x = x_0$.

Ejercicio 167.
1. Dar un ejemplo de una función $f(x,y)$ tal que pueda resolverse $f_x(x,y) = 0$ para $y$ como una función de $x$ cerca de $(x_0, y_0) = (x,y)$. Hacer lo mismo para $f_y(x_0, y_0) = 0$.
2. Dar un ejemplo de una ecuación $F(x,y) = 0$ que pueda resolverse para $y$ como una función $y = f(x)$ cerca de un punto $(x_0, y_0)$ tal que $f$ no sea diferenciable en $x_0$.
3. Sea $\varphi(x)$ definida para todos los números reales de $x$. Demostrar que la ecuación $F(x,y) = y^3 - y^2 + (1+x^2)y - \varphi(x) = 0$ define un único valor de $y$ para cada valor de $x$.

Ejercicio 168. Demostrar que la ecuación $x + y + z = \sin xyz$ puede resolverse para $x$ cerca de $(0,0,0)$. Encuentre las derivadas parciales de la solución.

Ejercicio 169. Para cada una de las ecuaciones siguientes, examine si tiene una solución única para $z$ como una función de las variables restantes cerca del punto indicado

1. $\sin x + \cos y + \operatorname{tg} z = 0, \quad (0, \frac{\pi}{2}, \pi)$.
2. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - w = 0, \quad (1, 2, -1, 8)$.
3. $1 + x + y = \cosh(x+z) + \sinh(y+z), \quad (0,0,0)$.

Ejercicio 170. Pruebe que $x + y + z + xyz^3 = 0$ define a $z$ implícitamente como una función de $(x,y)$ en una vecindad de $(0,0,0)$. Desarrollar $z$ hasta el cuarto orden en potencias de $x$ y $y$.

Ejercicio 171. Encuentre el plano tangente a cada superficie dada con punto dado

1. $x^3 + 2xy^2 - 7z^3 + 3y + 1 = 0$, en $(1,1,1)$.
2. $(x^2+y^2)^2 + x^2 - y^2 + 7xy + 3x + z^4 - z = 14$, en $(1,1,1)$.
3. $\sin^2 x + \cos(y+z) = \frac{3}{4}$, en $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, 0)$.
4. $1 + x\cos\pi z + y\sin\pi z - z^2 = 0$, en $(0,0,1)$.
5. $\cos x + \cos y + 2\sin z = 0$, en $(0,0,-\frac{\pi}{2})$.
6. $x^2 + y^2 = z^2 + \sin z$, en $(0,0,0)$.

Ejercicio 172. Probar que las tres superficies de la familia de superficies

$$\frac{xy}{z} = u, \quad \sqrt{x^2+y^2} + \sqrt{y^2+z^2} = v, \quad \sqrt{x^2+z^2} - \sqrt{y^2+z^2} = w$$

que pasan por un sólo punto son ortogonales entre si.

Ejercicio 173. Demostrar que el plano tangente en cualquier punto de la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ intersecta a ésta en dos rectas.

Ejercicio 174. Si $F(x, y, z) = 1$ es la ecuación de una superficie, siendo $F$ una función homogénea de grado $h$, entonces el plano tangente en el punto $(x, y, z)$ está dado por $\xi F_x + \eta F_y + \zeta F_z = h$.

Ejercicio 175. Sea $z$ definida como una función de $x$ y $y$ por medio de la ecuación $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$. Expresar $z_x$ y $z_y$ como funciones de $x$ y $y$.

Ejercicio 176. Hallar el ángulo de intersección de las siguientes parejas de superficies en los puntos indicados

a) $2x^4 + 3y^3 - 4z^2 = -4, \quad 1 + x^2 + y^2 = z^2$, en $(0, 0, 1)$.
b) $x^y + y^x = 2, \quad \cosh(x + y - 2) + \sinh(x + z - 1)$, en $(1, 1, 0)$.
c) $x^2 + y^2 = e^z, \quad x^2 + z^2 = e^y$, en $(1, 0, 0)$.
d) $1 + \sinh(\frac{x}{\sqrt{z}}) = \cosh(\frac{y}{\sqrt{z}}), \quad x^2 + y^2 = z^2 - 1$, en $(0, 0, 1)$.
e) $\cos \pi(x^2 + y) + \sin \pi(x^2 + z) = 1, \quad x^3 + y^3 = z^3$, en $(0, 0, 0)$.

Ejercicio 177. Encontrar las curvas imagen de las rectas $x = cte, y = cte$ bajo las transformaciones siguientes

- $\xi = e^x \cos y, \eta = e^x \sin y$.
- $\xi = \frac{(x-y)}{2}, \eta = \sqrt{xy}$.
- $\xi = \sqrt{\frac{x}{y}}, \eta = \cos(x + y)$.
- $\xi = x + y^2, \eta = y + x^2 - 1$.
- $\xi = x^y, \eta = y^x$.
- $\xi = \sin(x + y), \eta = \cos(x - y)$.
- $\xi = \sinh x, \eta = \cos y$.
- $\xi = e^{\cos x}, \eta = e^{\sin y}$.

Ejercicio 178. Hallar la imagen del rectángulo $1 \leq x \leq 3, 4 \leq y \leq 6$, bajo la aplicación $\xi = \sqrt{x + y}, \eta = \sqrt{y - x}$.

Ejercicio 179. ¿Es biunívoca la transformación $\xi = x - xy, \eta = 2xy$.?

Ejercicio 180. Encontrar la ecuación para el círculo $x^2 + y^2 = 1$ en términos de las coordenadas curvilíneas $\xi = x^2 + 1, \eta = xy$.

Ejercicio 181. Demostrar que para $x \neq 1, 0 < y < \frac{\pi}{2}, \xi = \frac{\sin y}{x-1}, \eta = x \operatorname{tg} y$, definen un sistema de coordenadas curvilíneas.

Ejercicio 182. Encuentre la inversa de la transformación de coordenadas curvilíneas

$$\xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \zeta = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Ejercicio 183. Encuentre los jacobianos de las transformaciones siguientes

- $\xi = ax + by, \quad \eta = cx + dy$.
- $\xi = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \operatorname{arc\,tg} \frac{y}{x}$.

- $\xi = x^2, \quad \eta = y^2.$
- $\xi = \frac{1}{2}\log(x^2+y^2), \quad \eta = \operatorname{arc\,tg}\frac{y}{x}.$
- $\xi = xy^2, \quad \eta = x^2y.$
- $\xi = x^3 - y, \quad \eta = y^3 + x.$

Para cada una de las transformaciones, dar los puntos $(x, y)$ que carecen de vecindades en donde la transformación tiene una inversa.

Ejercicio 184. Encuentre el jacobiano de la transformación $\xi = f(x, y), \eta = g(x, y)$, así como la hessiana con respecto de $x, y, \xi, \eta$ en cada uno de los siguientes incisos

1. $\xi = e^x \cos y, \quad \eta = e^x \sin y.$
2. $\xi = x^2 - y^2, \quad \eta = 2xy.$
3. $\xi = \operatorname{tg}(x+y), \quad \eta = \cos(x-y), \quad -\frac{\pi}{2} < x+y < \frac{\pi}{2}.$
4. $\xi = \sinh x + \cosh y, \quad \eta = -\cosh x + \sinh y.$
5. $\eta = x^3 + y^3, \quad \eta = xy^2.$

Ejercicio 185. Se dice que una transformación es conforme si se conserva el ángulo entre dos curvas cualesquiera.

a) Probar que la inversión
$$\xi = \frac{x}{x^2+y^2}, \quad \eta = \frac{y}{x^2+y^2}$$
es una transformación conforme.
b) Pruebe que la inversa de cualquier círculo es otro círculo o una recta.
c) Encontrar el jacobinao de la inversión.
d) Probar que una transformación del plano $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$ es conforme si las funciones $\varphi$ y $\psi$ satisfacen las ecuaciones $\varphi_x = \psi_y, \quad \varphi_y = -\psi_x$. Las cuales son llamadas las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Ejercicio 186. Demostrar que si todas las normales de una superficie $z = u(x, y)$ cortan la eje $z$, entonces la superficie es una superficie de revolución.

Ejercicio 187. Para cada una de las siguientes parejas de transformaciones, encuentre $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ eliminando $\xi$ y $\eta$ y despúes aplique el producto simbólico.

- $\begin{cases} u = \frac{1}{2}\log(\xi^2+\eta^2) \\ v = \operatorname{arc\,tg}\frac{\eta}{\xi} \end{cases} \qquad \begin{cases} \xi = e^x \cos y \\ \eta = e^x \sin y \end{cases}$
- $\begin{cases} u = \xi^2 - \eta^2 \\ v = 2\xi\eta \end{cases} \qquad \begin{cases} \xi = x\cos y \\ \eta = x \sin y \end{cases}$
- $\begin{cases} u = e^\xi \cos\eta \\ v = e^\xi \sin\eta \end{cases} \qquad \begin{cases} \xi = \dfrac{x}{x^2+y^2} \\ \eta = \dfrac{x}{x^2+y^2} \end{cases}$

Ejercicio 188. ¿En cuáles de las transformaciones sucesivas siguientes pueden definirse $x, y$ como funciones $C^1$ de $u, v$ en una vecindad del punto indicado $(u_0, v_0)$?

a) $\xi = e^x \cos y, \eta = e^x \sin y;$
$u = \xi^2 - \eta^2, v = 2\xi\eta, \quad u_0 = 1, v_0 = 0$
b) $\xi = \cosh x + \sinh y, \eta = \sinh x + \cosh y;$
$u = e^{\xi+\eta}, v = e^{\xi-\eta}, \quad u_0 = v_0 = 1.$
c) $\xi = x^3 - y^3, \eta = x^2 + 2xy^2;$
$u = \xi^5 + \eta, v = \eta^5 - \xi; \quad u_0 = 1, v_0 = 0.$

Ejercicio 189. Sea $f(x, y) = y^2 - x$. Demuestre que $f \in \mathbb{C}^1(\mathbb{R}^2)$ pero $D_2 f(0, 0) = 0$. Pruebe que no existe una función $\phi$ definida en una vecindad $V_0$ tal que $F(x, \phi(x)) = 0, \forall x \in V_0$.

Ejercicio 190. Sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (x + y + z, x - y - 2xz)$. Observe que $f(0, 0, 0) = (0, 0)$ y $Df(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Demuestre que la función se puede resolver para $(x, y) = \phi(z)$ en una vecindad $V_0$; i.e. $z = 0$ y $D\phi(0) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.
2. Encuentra la solución explícita de $(x, y) = \phi(z)$ para obtener
$$\phi(z) = \Big(\frac{z}{2(z-1)}, \frac{2 - 2z^2}{2(z-1)}\Big), z < 1.$$
Compruebe el inciso anterior.
3. Demuestre que la función se puede resolver para $(y, z) = \psi(x)$en una vecindad $V_0$ : i.e. $x = 0$ y $D\psi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.
4. Encuentra la solución explícita de $(y, z) = \psi(z)$ para obtener
$$\psi(x) = \Big(\frac{2x^2 + x}{1 - 2x}, \frac{2x}{2x - 1}\Big), x < \frac{1}{2}.$$
Compruebe el inciso anterior.

Ejercicio 191. Sea $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$ dada por
$$f(u, v, w, x, y) = (uy + vx + w + x^2, uvw + x + y + 1).$$
Observe que $f(2, 1, 0, -1, 0) = (0, 0)$.

1. Demostrar que $f(u, v, w, x, y) = (0, 0)$ se puede resolver para $(x, y)$ en términos de $(u, v, w)$ en una vecindad de $(2, 1, 0)$.
2. Si $(x, y) = \varphi(u, v, w)$ es la solución del inciso anterior, demuestre que $D\varphi(2, 1, 0)$ está dada por
$$-\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 192. Encuentre los puntos de la vecindad en torno $(x, y)$ en los cuales se puede despejar $x, y$ en términos de $u, v$ de las ecuaciones $u(x, y) = \dfrac{x^4 + y^4}{x}, v(x, y) = \sin x + \cos y$.

Ejercicio 193. Sea $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$ la función dada por $u(x, y) = e^x \cos y, v(x, y) = e^x \sin x$. Demuestre que $\varphi$ es localmente invertible cerca de todo punto, pero $\varphi$ no es globalmente invertible.

Ejercicio 194. Sean $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un isomorfismo lineal y $f(x) = T(x) + g(x)$, donde $g(x)$ satisface $||g(x)||_2 \leq M||x||_2^2, g \in C^1(\mathbb{R}^n)$. Demuestre que $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ y que es localmente invertible en una vecindad de 0.

Ejercicio 195. ¿Se puede despejar a $x, y, z$ en términos de $u, v, w$ en una vecindad del 0 en el siguiente sistema de ecuaciones?

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= x + xyz \\ v(x, y, z) &= y + xy \\ w(x, y, z) &= z + 2x + 3z^2. \end{aligned}$$

Ejercicio 196. En el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} xu + yv^2 &= 0 \\ xv^3 + y^2u^6 &= 0. \end{aligned}$$

¿Se pueden despejar de forma única $u, v$ en términos de $x, y$ en una vecindad de $(x, y, z, u) = (1, -1, 1, -1)$? Contesta la misma pregunta pero ahora en una vecindad de $(x, y, z, u) = (0, 1, 0, 0)$. Calcula $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ en los puntos $(x, y) = (1, -1)$ y $(x, y) = (0, 1)$ si ésta existe.

Ejercicio 197. Argumente si tiene o no solución el sistema

$$\begin{aligned} 3x + 2y + x^2 + u + v^2 &= 0 \\ 4x + 3y + z + u^2 + v + w + 2 &= 0 \\ x + z + w + u^2 + 2 &= 0, \end{aligned}$$

en $u, v, w$ en términos de $x, y, z$ en una vecindad de $(x, y, z, u, w) = (0, 0, 0, 0, -2)$.

Ejercicio 198. La transformación $(x, y) \mapsto \left(\dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \dfrac{xy}{x^2 + y^2}\right)$ ¿tiene una inversa en una vecindad de $(0, 1)$?

Ejercicio 199. Argumente si tiene solución el sistema

$$\begin{aligned} y + x + uv &= 0 \\ uxy + v &= 0, \end{aligned}$$

para $u, v$ en términos de $x, y$ en una vecindad de $(x, y, u, v) = (0, 0, 0, 0)$.

Ejercicio 200. Sea $f : A \to \mathbb{R}^n, A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f \in C^1(A)$ e inyectiva, tal que $\det(Df(x)) \neq 0, \forall x \in A$. Demuestre que $f(A)$ es un conjunto abierto y que $f^{-1} : f(A) \to A$ es diferenciable.

Ejercicio 201. Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x^2 - yu &= 0 \\ xy + uv &= 0, \end{aligned}$$

use el teorema de función implícita para describir las condiciones en las cuales se puede despejar $u$ y $v$. Resuelva las ecuaciones directamente y verifique tales condiciones.

Ejercicio 202. Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + a_{1n+1}x_{n+1} + \cdots + a_{1n+m}x_{n+m} &= 0 \\ \vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n + a_{mn+1}x_{n+1} + \cdots + a_{mn+m}x_{n+m} &= 0 \end{aligned}$$

Aplique el teorema de la función implícita y relacionelo con las soluciones del sistema en términos de las $x_{n+1}, \ldots x_{n+m}$ ¿Qué teorema de álgebra lineal ha demostrado?

Ejercicio 203. Sean $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f \in C^1(\mathbb{R})$ tal que $f'(a) \neq 0$ y el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} u &= f(x) \\ v &= -y + xf(x) \end{aligned}$$

Demuestre que el sistema de ecuaciones es invertible en una vecindad de $(a, b), b = f(a)$ y que la función inversa es de la forma $x = f^{-1}(u), y = -v + uf^{-1}(u)$.

Ejercicio 204. Demuestre que el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - u^3 + v^2 + 4 &= 0 \\ 2xy + y^2 - 2u^2 + 3v^4 + 8 &= 0, \end{aligned}$$

determinan funciones $u(x, y), v(x, y)$ en una vecindad de $(x, y) = (2, -1)$ tales que $u(2, -1) = 2, v(2, -1) = 1$. Encuentre $\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

Ejercicio 205. Sea $P(x, y) = x^3 + 2xy^2 + y^2$ un polinomio de dos variables. Use el polinomio de Taylor para expresarlo en potencias de $(x - 1)$ y $(y - 2)$.

Ejercicio 206. **Teorema de Rolle.** Sea $\mathbb{S} = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x||_2 \leq 1\}$ y $f : S \to \mathbb{R}$ un función diferenciable en $int(\mathbb{S})$. Demuestre que si $f$ se anula en $\partial\mathbb{S}$ entonces $\exists a \in int(\mathbb{S})$ tales $Df(a) = 0$. Dé un contraejemplo donde esta afirmación no es cierta si $f : \mathbb{S} \to \mathbb{R}^m, m \geq 2$.